

Chapitre 27

Matrices d'applications linéaires

Sommaire

27.1 Matrice d'une application linéaire	1
27.2 Application du produit matriciel	4
27.2.1 Image d'un vecteur par une application linéaire	4
27.2.2 Matrice d'une composée	5
27.2.3 Matrice d'un isomorphisme	5
27.3 Application linéaire canoniquement associée	7
27.3.1 Généralités	7
27.3.2 Noyau, image et rang d'une matrice	7
27.3.3 Noyau, image et rang d'une application linéaire et de sa matrice	10
27.4 Changement de base	10
27.4.1 Matrice de passage	10
27.4.2 Formules de changement de base	12
27.4.3 Trace d'un endomorphisme	14
27.4.4 Matrices équivalentes et rang	15

Dans ce chapitre $\mathbb{K}$ désignera le corps des réels ou des complexes.

27.1 Matrice d'une application linéaire

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimensions respectives p et n . On note $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E et $\mathcal{F} = (f_1, \dots, f_n)$ une base de F .

Définition 1. Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$. Pour $1 \leq j \leq p$ on écrit les coordonnées du vecteur $u(e_j)$ dans la base $\mathcal{F}$:

$$u(e_j) = \sum_{i=1}^n a_{ij} f_i = a_{1j} f_1 + a_{2j} f_2 + \dots + a_{nj} f_n.$$

On appelle **matrice de u dans les bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{F}$** la matrice $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{F}}(u)$:

$$M_{\mathcal{B}, \mathcal{F}}(u) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & \dots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & \dots & a_{np} \end{pmatrix}.$$

Pour déterminer la matrice d'une application linéaire u :

- ▷ on calcule les images $u(e_j)$ des vecteurs de la base $\mathcal{B}$ de E ;
- ▷ on exprime les coordonnées de ces images dans la base $\mathcal{F}$;
- ▷ on dispose ces coordonnées en colonnes dans la matrice.

La colonne j de la matrice $\text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{F}}(u)$ est le vecteur des coordonnées de $u(e_j)$ dans la base $\mathcal{F}$.

Exemple 1. Donner la matrice relativement aux bases canoniques de l'application linéaire :

$$\varphi: \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_2[X] & \longrightarrow & \mathbb{R}^4 \\ P & \longmapsto & (P(0), P(1), P'(0), P'(1)) \end{array}$$

Corrigé On note $\mathcal{B} = (1, X, X^2)$ la base canonique de $\mathbb{R}_2[X]$ et $\mathcal{F} = ((1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)) = (f_1, f_2, f_3, f_4)$. On a :

$$\varphi(1) = (1, 1, 0, 0) = 1 \times f_1 + 1 \times f_2 + 0 \times f_3 + 0 \times f_4$$

$$\varphi(X) = (0, 1, 1, 1) = 0 \times f_1 + 1 \times f_2 + 1 \times f_3 + 1 \times f_4$$

$$\varphi(X^2) = (0, 1, 0, 2) = 0 \times f_1 + 1 \times f_2 + 0 \times f_3 + 2 \times f_4$$

On a donc la matrice de φ relativement à ces deux bases :

$$M = \text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{F}}(\varphi) = \begin{array}{c} \varphi(1) \quad \varphi(X) \quad \varphi(X^2) \\ \begin{array}{c} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ f_4 \end{array} \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Remarque 1. Si $E = F$, on a $p = n$ et l'application linéaire u est en fait un endomorphisme. En pratique on prend la même base $\mathcal{B} = \mathcal{F}$. On note alors $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ et c'est une matrice carrée de taille p .

Exemple 2. Soit $E = \mathbb{R}_2[X]$ et f l'application définie par $\forall P \in E, f(P) = (2X + 1)P + (1 - X^2)P'$. Vérifier que $f \in \mathcal{L}(E)$. Donner la matrice de f dans la base canonique de $\mathbb{R}_2[X]$.

Corrigé On a $\forall (P, Q) \in \mathbb{R}_2[X], \forall \lambda \in \mathbb{R}$,

$$f(\lambda P + Q) = (2X + 1)(\lambda P + Q) + (1 - X^2)(\lambda P + Q)' = \lambda((2X + 1)P + (1 - X^2)P') + (2X + 1)Q + (X^2 - 1)Q' = \lambda f(P) + f(Q),$$

donc f est une application linéaire. De plus :

$$\begin{aligned} f(1) &= 2X + 1 \in \mathbb{R}_2[X] \\ f(X) &= X^2 + X + 1 \in \mathbb{R}_2[X] \\ f(X^2) &= X^2 + 2X \in \mathbb{R}_2[X] \end{aligned}$$

On en déduit que $\text{Im } f = \text{Vect}(f(1), f(X), f(X^2)) \subset \mathbb{R}_2[X]$ donc f est un endomorphisme et sa matrice dans la base canonique est :

$$M = M_{\mathcal{B}_c}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Théorème 1

On fixe les bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{F}$ comme ci-dessus. L'application

$$\Phi: \begin{array}{ccc} \mathcal{L}(E, F) & \longrightarrow & \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \\ u & \longmapsto & \text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{F}}(u) \end{array}$$

est un isomorphisme.

Démonstration.

- Montrons que Φ est une application linéaire. Soient $(u, v) \in \mathcal{L}(E, F)$, $\lambda \in k$ et $w = \lambda u + v$. On note $U = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{F}}(u)$, $V = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{F}}(v)$ et $W = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{F}}(w)$ et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$. On a alors :

$$\forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket, (\lambda u + v)(e_j) = \lambda u(e_j) + v(e_j) = \lambda \sum_{i=1}^n u_{i,j} f_i + \sum_{i=1}^n v_{i,j} f_i = \sum_{i=1}^n (\lambda u_{i,j} + v_{i,j}) f_i = \sum_{i=1}^n w_{i,j} f_i = w(e_j).$$

Par unicité de l'écriture dans la base $\mathcal{F}$, on a donc $\forall (i, j) \in \llbracket 1, p \rrbracket \times \llbracket 1, n \rrbracket, \lambda u_{i,j} + v_{i,j} = w_{i,j}$, ce qui montre que $\lambda U + V = W$ soit $\Phi(\lambda u + v) = \lambda \Phi(u) + \Phi(v)$, donc Φ est linéaire.

- Soit $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ alors il existe une unique application linéaire u de E dans F telle que $\forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket, u(e_j) = \sum_{i=1}^n m_{i,j} f_i$. En effet, une application linéaire est entièrement déterminée par l'image d'une base. Ce qui montre que tout élément de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ admet un unique antécédent par Φ ce qui montre que Φ est bijective.
- Finalement, Φ est un isomorphisme.

□

Remarque 2. 1. Pour décrire une application linéaire $E \rightarrow F$ il suffit de donner sa matrice dans $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Ainsi une application linéaire est déterminée en dimension finie par un tableau de nombres. Attention cependant, il faut se rappeler que dans ce théorème les bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{F}$ sont fixées et que changer ces bases modifie la matrice de u .

2. Si φ est une forme linéaire sur E , on munit $\mathbb{K}$ de la base $\{1\}$. La matrice de φ est alors un vecteur ligne.

Corollaire 1. Si $\dim E = p$ et $\dim F = n$, alors :

$$\dim \mathcal{L}(E, F) = np.$$

Démonstration. D'après le théorème précédent, $\mathcal{L}(E, F)$ et $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ sont isomorphes, donc ils ont même dimension, d'où le résultat. □

Exemple 3. 1. Si $u = \text{Id}_E$, et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base quelconque de E , alors $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\text{Id}_E) = I_n$. Ceci justifie le nom de la matrice identité. Attention la matrice de Id_E dans deux bases distinctes $\mathcal{B}$ et $\mathcal{F}$ est distincte de I_n . On verra que c'est une matrice de passage.

2. Soit $E = \mathbb{K}_d[X]$ et $\mathcal{B} = (1, X, X^2, \dots, X^d)$. On considère l'endomorphisme $D : P \mapsto P'$. La matrice de D dans la base $\mathcal{B}$ est :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(D) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & d \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{d+1}(\mathbb{R}).$$

3. On considère le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{C}$, muni de la base $\mathcal{B} = (1, i)$. On donne $\alpha = a + ib$ et on considère l'application $\mathbb{R}$ -linéaire : $u : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, z \mapsto \alpha z$. Alors :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}.$$

En particulier si $|\alpha| = 1$, en posant $\alpha = e^{i\theta}$ ($\theta \in \mathbb{R}$), l'application $z \mapsto e^{i\theta} z$ est la rotation ρ_θ d'angle θ et sa matrice s'écrit :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

27.2 Application du produit matriciel

27.2.1 Image d'un vecteur par une application linéaire

Théorème 2

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimensions respectives p et n , munis de bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{F}$. Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $x \in E$.

On note $X = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(x)$ la matrice des coordonnées de x dans la base $\mathcal{B}$ et $Y = \text{Mat}_{\mathcal{F}}(u(x))$ la matrice des coordonnées de $u(x)$ dans la base $\mathcal{F}$. Enfin on note $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{F}}(u)$ la matrice de l'application linéaire u dans les bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{F}$. On a alors :

$$Y = AX.$$

La matrice de u permet donc de calculer les coordonnées dans $\mathcal{F}$ de $u(x)$, si x est un vecteur de E dont on connaît les coordonnées dans $\mathcal{B}$.

Démonstration. On note :

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

On a alors $x = \sum_{j=1}^p x_j e_j$ et donc par linéarité, $u(x) = \sum_{j=1}^p x_j u(e_j)$. Or les coordonnées de $u(e_j)$ dans la base $\mathcal{F}$ sont

données par la matrice A et $\forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket, u(e_j) = \sum_{i=1}^n a_{ij} f_i$ donc :

$$u(x) = \sum_{j=1}^p x_j \sum_{i=1}^n a_{ij} f_i = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^p a_{ij} x_j \right) f_i = \sum_{i=1}^n y_i f_i = y = u(x).$$

Par unicité de la décomposition d'une base on a alors :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, y_i = \sum_{j=1}^p a_{ij} x_j, \text{ soit } Y = AX.$$

□

27.2.2 Matrice d'une composée

La composition des applications linéaires se traduit facilement par le produit de leurs matrices. Deux mises en garde cependant :

- ▷ Ni la composition d'applications linéaires, ni le produit matriciel ne sont commutatifs. Il faut donc veiller à l'ordre de l'écriture.
- ▷ Il faut faire attention aux bases choisies et surtout à la cohérence des bases dans lesquelles sont écrites les matrices.

Théorème 3

Soient trois $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels E, F , et G de dimensions respectives p, n et m et munis de bases $\mathcal{B}, \mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$.

Soient $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $v \in \mathcal{L}(F, G)$, alors :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{G}}(v \circ u) = \text{Mat}_{\mathcal{F}, \mathcal{G}}(v) \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{F}}(u).$$

Démonstration. Soient $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$, base de E , $\mathcal{F} = (f_1, \dots, f_n)$ base de F et $\mathcal{G} = (g_1, \dots, g_m)$ une base de G . On note $U = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{F}}(u)$, $V = \text{Mat}_{\mathcal{F}, \mathcal{G}}(v)$ et $W = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{G}}(v \circ u)$.

Alors, $\forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket$,

$$v \circ u(e_j) = v(u(e_j)) = v\left(\sum_{i=1}^n u_{ij} f_i\right) = \sum_{i=1}^n u_{ij} v(f_i) = \sum_{i=1}^n u_{ij} \sum_{\ell=1}^m v_{\ell i} g_{\ell} = \sum_{\ell=1}^m \left(\sum_{i=1}^n v_{\ell i} u_{ij}\right) g_{\ell} = \sum_{\ell=1}^m w_{\ell j} g_{\ell}.$$

Par unicité de la décomposition dans une base, on a :

$$\forall (\ell, j) \in \llbracket 1, m \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket, \sum_{i=1}^n v_{\ell i} u_{ij} = w_{\ell j} \text{ soit } VU = W,$$

d'où le résultat.

□

27.2.3 Matrice d'un isomorphisme

Un isomorphisme ne peut exister qu'entre deux espaces vectoriels de même dimension. Quelles que soient les bases choisies, la matrice d'un isomorphisme est donc nécessairement carrée.

Soient E et F deux espaces vectoriels de dimension n , munis de bases $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ et $\mathcal{F} = (f_1, \dots, f_n)$.

Théorème 4

Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{F}}(u)$. Alors A est inversible si, et seulement si, u est un isomorphisme. On a dans ce cas, $\text{Mat}_{\mathcal{F}, \mathcal{B}}(u^{-1}) = A^{-1}$.

Dans le cas où $E = F$ et $\mathcal{B} = \mathcal{F}$, A est inversible si, et seulement si, u est un automorphisme et dans ce cas $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u^{-1}) = A^{-1}$.

Démonstration. Si A est inversible, alors A est carrée et $\exists A^{-1} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$. On note $v \in \mathcal{L}(F, E)$, tel que $A^{-1} = \text{Mat}_{\mathcal{F}, \mathcal{B}}(v)$. On a alors $\text{Mat}_{\mathcal{F}}(u \circ v) = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{F}}(u) \text{Mat}_{\mathcal{F}, \mathcal{B}}(v) = AA^{-1} = I_n$ donc $u \circ v = \text{Id}_F$ et $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(v \circ u) = \text{Mat}_{\mathcal{F}, \mathcal{B}}(v) \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{F}}(u) = A^{-1}A = I_n$ donc $v \circ u = \text{Id}_E$. Finalement, on a u inversible et $u^{-1} = v$. Réciproquement, si u est un isomorphisme, alors soit $B = \text{Mat}_{\mathcal{F}, \mathcal{B}}(u^{-1})$, alors $AB = \text{Mat}_{\mathcal{F}}(u \circ u^{-1}) = \text{Mat}_{\mathcal{F}}(\text{Id}_F) = I_n$ et $BA = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u^{-1} \circ u) = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\text{Id}_E) = I_n$ donc $AB = BA = I_n$ soit A inversible et $A^{-1} = B$. $\square$

Corollaire 2. Soient $(x_1, \dots, x_n)$ une famille de n vecteurs de E , avec $n = \dim E$, et $M = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n)$ la matrice dont les colonnes sont données par les coordonnées des vecteurs $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ dans la base $\mathcal{B}$. Alors M est inversible si, et seulement si, $(x_1, \dots, x_n)$ est une base de E .

Démonstration. Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ et $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $M = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$. Alors, vu comment on a rempli la matrice M , u est l'unique endomorphisme de E tel que $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, u(e_i) = x_i$. D'après le théorème précédent, M est inversible si, et seulement si, u est un automorphisme si, et seulement si, $(x_1, \dots, x_n)$ est une base, car u est bijectif si, et seulement si, l'image d'une base est une base. $\square$

Exercice 1. Soit $E = \mathbb{R}_n[X]$ et u l'endomorphisme de E qui au polynôme P associe le polynôme $P(X+1)$.

1. Écrire la matrice A de u dans la base canonique.
2. Montrer que A est inversible et calculer A^{-1} .

Corrigé

1. Pour $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $u(X^k) = (X+1)^k = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} X^i$, donc :

$$A = \text{Mat}_{\mathcal{B}_c}(u) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 1 & \binom{2}{1} & & \binom{j}{1} & & \binom{n}{1} \\ \vdots & 0 & 1 & \ddots & \vdots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \binom{j}{j-1} & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & 1 & \ddots & \vdots \\ & & & & 0 & \ddots & \binom{n}{n-1} \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. u est un automorphisme et $u^{-1} : P \mapsto P(X-1)$, donc A^{-1} est la matrice de u^{-1} dans la base $\mathcal{B}_c$. Pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $u^{-1}(X^k) = (X-1)^k = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} (-1)^{k-i} X^i$ et donc :

$$A^{-1} = \text{Mat}_{\mathcal{B}_c}(u^{-1}) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & \dots & (-1)^j & \dots & (-1)^n \\ 0 & 1 & -\binom{2}{1} & & (-1)^{j-1} \binom{j}{1} & & (-1)^{n-1} \binom{n}{1} \\ \vdots & 0 & 1 & \ddots & \vdots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & -\binom{j}{j-1} & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & 1 & \ddots & \vdots \\ & & & & 0 & \ddots & -\binom{n}{n-1} \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

27.3 Application linéaire canoniquement associée

27.3.1 Généralités

Définition 2. Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. L'application linéaire canoniquement associée à A est l'application linéaire :

$$u_A : \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K}) & \longrightarrow & \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \\ X & \longmapsto & AX \end{array}$$

Sa matrice dans les bases canoniques est la matrice A .

Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ on parlera d'endomorphisme canoniquement associé à A .

On identifiera souvent $\mathbb{K}^n$ à $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$.

On démontre avec cette correspondance le théorème suivant.

Théorème 5

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Pour que A soit inversible, il suffit qu'il existe une matrice $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ vérifiant l'une des relations $AB = I_n$ ou $BA = I_n$.

Démonstration. Le sens direct est vrai d'après la définition de l'inverse. Si $AB = I_n$ alors $u_A \circ u_B = \text{Id}_{\mathbb{K}^n}$ et donc u_A est surjective. Or on a même dimension au départ et à l'arrivée donc u_A est bijective et donc A est inversible et $A^{-1} = A^{-1}I_n = A^{-1}(AB) = B$.

Si $BA = I_n$ alors $u_B \circ u_A = \text{Id}_{\mathbb{K}^n}$ donc u_A est injective. Or on a même dimension au départ et à l'arrivée donc u_A est bijective et alors A est inversible, puis de la même façon que précédemment on a $A^{-1} = B$.

□

27.3.2 Noyau, image et rang d'une matrice

En gardant à l'esprit ce qui précède, on peut définir des notions liées à une matrice à partir de l'application linéaire canoniquement associée.

Définition 3. Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Le **noyau** (resp. **l'image**, le **rang**) de A est défini comme le noyau (resp. l'image, le rang) de l'application canoniquement associée à A . On le note $\text{Ker} A$ (resp. $\text{Im} A$, $\text{rg} A$).

Pour $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, on a donc :

$$\text{Ker} A = \{X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K}) \mid AX = 0\} \quad \text{et} \quad \text{Im} A = \{Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \mid \exists X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K}), AX = Y\}.$$

Théorème 6: Théorème du rang matriciel

Pour tout $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$:

$$\text{rg} A + \dim \text{Ker} A = p.$$

En particulier, une matrice $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ est inversible si, et seulement si, elle vérifie l'une des conditions équivalentes :

- $\text{rg} A = p$;
- $\text{Ker} A = \{0\}$;
- $\text{Im} A = \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$.

Le noyau et l'image s'interprète en termes de systèmes linéaires. L'équation $AX = 0$, qui caractérise le noyau s'interprète comme le système homogène associé à la matrice A .

De plus on a $\text{Im} A = \text{Vect}(C_1, C_2, \dots, C_n)$ où C_i désigne la i^{e} colonne de la matrice A . La composition à droite ou à gauche par un isomorphisme ne change pas le rang d'une application linéaire. De même, le produit à droite ou à gauche par une matrice inversible ne change pas le rang. On obtient donc le résultat suivant :

Propriété 1. Si $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $P \in \text{GL}_p(\mathbb{K})$ et $Q \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$, alors :

$$\text{rg}(QAP) = \text{rg} A.$$

En particulier, les opérations élémentaires sur les lignes ou les colonnes d'une matrice, ne modifient pas le rang.

Démonstration.

On a vu au chapitre précédent qu'on ne changeait pas de rang d'une application linéaire en composant à gauche ou à droite par un isomorphisme. Si P et Q sont des matrices inversibles alors u_P et u_Q sont des automorphismes et $\text{rg}(QAP) = \text{rg}(u_Q \circ u_A \circ u_P) = \text{rg} u_A = \text{rg} A$, d'où le résultat. $\square$

Exemple 4 (Calcul du rang d'une matrice). Déterminer le rang de

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 & -4 \\ 3 & 1 & 5 \\ -1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

Corrigé Méthode 1 : Pour calculer le rang de cette matrice on peut échelonner la famille de ces vecteurs colonnes :

$$\begin{aligned} \text{rg} \begin{pmatrix} 2 & -3 & -4 \\ 3 & 1 & 5 \\ -1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} &= \text{rg} \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 3 & 1 & 5 \\ 2 & -3 & -4 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} && L_3 \leftrightarrow L_1 \\ &= \text{rg} \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} && \begin{array}{l} L_2 \leftarrow L_2 + 3L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 + 2L_1 \end{array} \\ &= \text{rg} \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} && \begin{array}{l} L_3 \leftarrow L_3 + 3L_2 \\ L_4 \leftarrow L_4 - 2L_2 \end{array} \\ &= 2 \end{aligned}$$

Méthode 2 : On remarque que les deux premières colonnes de A forment une famille échelonnée donc libre donc le rang de la matrice est au moins égal à 2. De plus, on a la relation de liaison suivante sur les colonnes de la

matrices : $C_1 + 2C_2 - C_3 = 0$. Donc la famille des vecteurs colonnes de la matrice A est liée, ou encore $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \in \text{Ker} A$

donc $\dim \text{Ker} A \geq 1$ et $\text{rg} A \geq 2$. Finalement, $\boxed{\text{rg} A = 2}$.

On remarque que cette nouvelle approche du rang d'une matrice comme le rang de la famille de ses vecteurs colonnes nous invite à faire des opérations sur les colonnes de celle ci alors qu'au Chapitre 17 pour calculer le rang d'une matrice, la vision matrice d'un système linéaire nous incitait à plutôt faire des opérations sur les lignes. L'un ou l'autre convient donc et cela nous ramène au fait qu'une matrice et sa transposée ont même rang.

Exemple 5. 1. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & -2 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,4}(\mathbb{R})$. Donner une base de $\text{Ker } A$ et $\text{Im } A$.

Corrigé

On a :

$$\begin{aligned} \text{Im } A &= \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right) \\ &= \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right) \quad C_2 \leftarrow C_2 + 2C_4, C_3 \leftarrow C_3 + C_4 \\ &= \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right) \end{aligned}$$

On a donc une famille génératrice et libre (car échelonnée) de $\text{Im } A$ donc c'est une base et $\boxed{\text{rg } A = 2}$. Le théorème du rang nous dit que $\dim \text{Ker } A = 2$. Il est facile de voir que :

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in \text{Ker } A \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \in \text{Ker } A.$$

Ces deux vecteurs forment une famille libre car échelonnée du noyau, c'est donc une base et :

$$\text{Ker } A = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

2. Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ canoniquement associé à la matrice :

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 3 & -2 & -4 \\ -2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Déterminer le rang, le noyau et l'image de f .

Corrigé

Cherchons le noyau de A :

$$\begin{aligned} X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \text{Ker } A &\Leftrightarrow \begin{cases} -x + y + z = 0 \\ 3x - 2y - 4z = 0 \\ -2x + y + 3z = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} -x + y + z = 0 \\ 3x - 2y - 4z = 0 \end{cases} \quad L_3 \leftarrow L_1 + L_2 + L_3 \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} -x + y + z = 0 \\ y - z = 0 \end{cases} \quad L_2 \leftarrow L_2 + 3L_3 \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2z \\ y = z \end{cases} \\ &\Leftrightarrow X \in \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \end{aligned}$$

Ainsi :

$$\text{Ker} A = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right),$$

et $\dim \text{Ker} A = 1$ donc d'après le théorème du rang $\boxed{\text{rg } A = \dim \text{Im } A = 2}$. $\begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ sont deux vecteurs de l'image de A car ce sont deux de ses colonnes qui forment une famille libre car ces deux vecteurs ne sont pas proportionnels, ils forment donc une base de $\text{Im } A$:

$$\text{Im } A = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

27.3.3 Noyau, image et rang d'une application linéaire et de sa matrice

Soient E et F deux espaces vectoriels de dimensions respectives p et n . Si on fixe une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ de E et $\mathcal{F} = (f_1, \dots, f_n)$ de F , on a alors deux isomorphismes :

$$\begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K}) \\ \varphi : x = \sum_{i=1}^p x_i e_i & \longmapsto & \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{ccc} F & \longrightarrow & \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \\ \psi : y = \sum_{i=1}^n y_i f_i & \longmapsto & \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \end{array}$$

Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $A = M_{\mathcal{B}, \mathcal{F}}(u)$. Ces isomorphismes permettent d'établir une correspondance bijective entre $\text{Ker } u$ et $\text{Ker } A$, entre $\text{Im } u$ et $\text{Im } A$. On a en particulier $\text{rg } (u) = \text{rg } A$.

Exemple 6. Rang de la dérivation sur $\mathbb{R}_n[X]$. $D : P \mapsto P'$ est un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$. Sa matrice relativement à la base canonique est :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(D) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & n \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{R}).$$

Il est à peu près clair, étant donnée sa forme échelonnée, que le rang de cette matrice est n , et donc $\text{rg } (D) = n$.

27.4 Changement de base

27.4.1 Matrice de passage

On se donne E un espace vectoriel de dimension n .

Définition 4. Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ et $\mathcal{B}' = (e'_1, \dots, e'_n)$ deux bases de E . On appelle **matrice de passage** de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ la matrice $n \times n$ dont la j^{e} colonne est la matrice des coordonnées de e'_j dans la base $\mathcal{B}$. On la note $P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'}$. Par définition, on peut écrire :

$$P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'} = \text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}(\text{Id}_E).$$

Propriété 2. 1. Si $\mathcal{B}$ est une base de E , alors $P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}} = I_n$.

2. Soient $\mathcal{B}$, $\mathcal{B}'$ et $\mathcal{B}''$ trois bases de E , alors : $P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}''} = P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'} P_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}''}$. (relation de Chasles).
3. Soit $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de E . La matrice de passage $P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'}$ est inversible et on a $(P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'})^{-1} = P_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}}$.

Démonstration.

1. Ce résultat est immédiat selon la définition.
2. Par théorème de composition, on a :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}'', \mathcal{B}}(\text{Id}_E) = \text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}(\text{Id}_E) \cdot \text{Mat}_{\mathcal{B}'', \mathcal{B}'}(\text{Id}_E),$$

$$\text{soit : } P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}''} = P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'} P_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}''}.$$

3. Il suffit d'appliquer le point 2., en choisissant $\mathcal{B}'' = \mathcal{B}$.

□

Remarque 3. Pour remplir une matrice de passage il faut exprimer les "nouveaux" vecteurs en fonction des "anciens", et ranger leurs coordonnées dans l'ancienne base en colonne.

Exemple 7. Dans $\mathbb{R}^3$, on note $\mathcal{B}$ la base canonique et $\mathcal{F} = (f_1, f_2, f_3)$, avec

$$f_1 = (1, 0, 0), f_2 = (1, -1, 0), f_3 = (2, 1, 1).$$

Montrer que $\mathcal{F}$ est une base de $\mathbb{R}^3$ et donner la matrice de passage $P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{F}}$.

Corrigé

$\mathcal{F}$ est une base de $\mathbb{R}^3$ car c'est une famille échelonnée qui contient le bon nombre de vecteurs (3). On a :

$$f_1 = 1 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 + 0 \cdot e_3$$

$$f_2 = 1 \cdot e_1 - 1 \cdot e_2 + 0 \cdot e_3$$

$$f_3 = 2 \cdot e_1 + 1 \cdot e_2 + 1 \cdot e_3$$

Donc :

$$P = P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{F}} = \begin{matrix} & f_1 & f_2 & f_3 \\ \begin{matrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}.$$

Exercice 2. Soit $\mathcal{B}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$ et soit $\mathcal{B}' = (e'_1, e'_2, e'_3)$ avec $e'_1 = (-1, 1, 0)$, $e'_2 = (1, 0, 1)$, $e'_3 = (1, 1, 1)$. Vérifier que $\mathcal{B}'$ est une base de $\mathbb{R}^3$. Déterminer $P_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}}$.

Corrigé Si $\mathcal{B}'$ est une base alors puisque l'énoncé donne les vecteurs de $\mathcal{B}'$ en fonction de ceux de $\mathcal{B}$, il sera facile d'accéder à la matrice de passage $P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'}$. Attention, ici la matrice demandée par l'énoncé est $P_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}}$, donc son inverse.

Afin de gagner en efficacité, et puisque à la lecture de l'énoncé, on sait qu'on aura besoin du calcul de P^{-1} on choisit de montrer que $\mathcal{B}'$ est une base en regardant le rang de la matrice construite en concaténant les vecteurs des coordonnées de e'_1 , e'_2 et e'_3 selon le résultat du Corollaire 2, page 6. Le rang de cette matrice est obtenu par application de l'algorithme du pivot de Gauss. Ainsi, si la matrice est inversible (ce qui est fort probable, vu la formulation de l'énoncé), on aura montré à la fois que $\mathcal{B}'$ est une base, et calculé $P_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}}$ qui est son inverse. On a :

$$M = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(e'_1, e'_2, e'_3) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

L'algorithme donne que M est inversible donc $\mathcal{B}'$ est une base et $P_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}} = M^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$

On remarque que dans ce cas, $M = P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'}$.

27.4.2 Formules de changement de base

Propriété 3. Soit E un espace vectoriel de dimension n , muni de deux bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$, et $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$. On se donne $x \in E$ et on note $X = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(x)$ la matrice de ses coordonnées dans la base $\mathcal{B}$ et $X' = \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(x)$ celle de ses coordonnées dans la base $\mathcal{B}'$. Alors :

$$X = PX'.$$

On retiendra qu'une matrice de passage donne les "anciennes" coordonnées (dans $\mathcal{B}$) en fonction des "nouvelles" (dans $\mathcal{B}'$), alors qu'elle exprime les "nouveaux" vecteurs en fonction des "anciens".

Démonstration. Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ et $\mathcal{B}' = (e'_1, \dots, e'_n)$. Pour $x \in E$ on note X le vecteur de ses coordonnées dans $\mathcal{B}$, et X' celui de ses coordonnées dans la base $\mathcal{B}'$. On a alors, $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i = \sum_{j=1}^n x'_j e'_j$. Or $\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $e'_j = \sum_{i=1}^n p_{ij} e_i$, donc

$$x = \sum_{j=1}^n x'_j e'_j = \sum_{j=1}^n x'_j \sum_{i=1}^n p_{ij} e_i = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n p_{ij} x'_j \right) e_i.$$

Par unicité de la décomposition dans une base, on a donc $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $x_i = \sum_{j=1}^n p_{ij} x'_j$ soit $X = PX'$. □

Propriété 4. Soit E (resp. F) un espace vectoriel de dimension p (resp. n), muni de deux bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ (resp. $\mathcal{F}$ et $\mathcal{F}'$), et on note $P = P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'} \in \text{GL}_p(\mathbb{K})$ (resp. $Q = P_{\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'} \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$). On se donne $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et on note : $M = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{F}}(u)$ et $M' = \text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{F}'}(u)$. On a alors :

$$M' = Q^{-1}MP.$$

Démonstration. Soit $x \in E$. On note X (resp. X') le vecteur des coordonnées de x dans la base $\mathcal{B}$ (resp. $\mathcal{B}'$) et Y (resp. Y') le vecteur des coordonnées de $u(x)$ dans la base $\mathcal{F}$ (resp. $\mathcal{F}'$). On a donc :

$$Y = MX \quad (1), \quad Y' = M'X' \quad (2), \quad Y = QY' \quad (3) \quad \text{et} \quad X = PX' \quad (4).$$

Pour tout $X' \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$:

$$M'X' \stackrel{(2)}{=} Y' \stackrel{(3)}{=} Q^{-1}Y \stackrel{(1)}{=} Q^{-1}MX \stackrel{(4)}{=} Q^{-1}MPX'.$$

Les applications linéaire canoniquement associées $u_{M'}$ et $u_{Q^{-1}MP}$ prennent les mêmes valeurs sur tout $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$ donc sont égales et les matrices sont égales : $M' = Q^{-1}MP$. □

Définition 5. On dit que deux matrices $A, B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ sont dites **équivalentes** si, et seulement si, $\exists P \in \text{GL}_p(\mathbb{K}), Q \in \text{GL}_q(\mathbb{K})$ telles que $A = PBQ$.

Remarque 4. Deux matrices équivalentes représentent la même application linéaire dans des bases différentes.

Corollaire 3. Soit E un espace vectoriel de dimension n , muni de deux bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$, et $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$. On se donne $u \in \mathcal{L}(E)$ et on note $M = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ et $M' = \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(u)$. On a alors :

$$M' = P^{-1}MP.$$

Définition 6. On dit que deux matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont **semblables** si, et seulement si, il existe $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ telle que

$$A = P^{-1}BP.$$

Remarque 5. Deux matrices semblables représentent le même endomorphisme dans deux bases différentes.

Remarque 6. Puisque qu'on ne change pas le rang en multipliant par une matrice inversible, on obtient que deux matrices semblables ont même rang. On dit que **le rang est un invariant de similitude**.

Exemple 8. Soit $E = \mathbb{R}^3$. On note $\mathcal{B}$ sa base canonique et $\mathcal{B}' = (e'_1, e'_2, e'_3)$ avec :

$$e'_1 = (1, -2, 0), e'_2 = (1, -1, 0), e'_3 = (-2, 3, 1).$$

Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ défini par :

$$u: \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) & \longmapsto & (-3x - 2y - 4z, 4x + 3y + 5z, 2z) \end{array}$$

Vérifier que $\mathcal{B}'$ est une base de $\mathbb{R}^3$ et donner la matrice de passage $P = P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'}$. Calculer P^{-1} . Déterminer la matrice de u dans la base $\mathcal{B}$. En déduire la matrice de u dans la base $\mathcal{B}'$.

Corrigé

· On a :

$$\begin{aligned} \text{rg}(e'_1, e'_2, e'_3) &= \text{rg}(e'_1 - 2e'_2, e'_2, e'_3) \\ &= \text{rg}((-1, 0, 0), (1, -1, 0), (-2, 3, 1)) \\ &= 3 \end{aligned}$$

car la famille est échelonnée donc libre. On en déduit que $\mathcal{B}'$ est une famille libre, de bon cardinal, donc c'est une base de $\mathbb{R}^3$.

· On a immédiatement :

$$P = P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ -2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Par l'algorithme du pivot, on a : } P^{-1} = P_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

· On a :

$$A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} -3 & -2 & -4 \\ 4 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad A' = \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(u) = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Exercice 3. Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ l'endomorphisme canoniquement associé à la matrice

$$A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Autrement dit, A est la matrice représentative de u dans la base canonique $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$.

Soit $\mathcal{B}' = (e_1 + e_2 + e_3, -e_1 + e_2, -e_1 + e_3)$. Vérifier que $\mathcal{B}'$ est une base de $\mathbb{R}^3$. Donner la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$. En déduire la matrice de u dans la base $\mathcal{B}'$.

Corrigé Afin de gagner en efficacité, et puisque à la lecture de l'énoncé, on sait qu'on aura besoin du calcul de P^{-1} on choisit de montrer que $\mathcal{B}'$ est une base en regardant le rang de la matrice construite en concaténant les vecteurs des coordonnées de e'_1, e'_2 et e'_3 selon le résultat du Corollaire 2, page 6. Le rang de cette matrice est obtenu par application de l'algorithme du pivot. Ainsi, si la matrice est inversible (ce qui est fort probable, vu

la formulation de l'énoncé), on aura montré à la fois que $\mathcal{B}'$ est une base, et calculé la matrice de passage et son inverse. On a :

$$M = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(e'_1, e'_2, e'_3) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

L'algorithme donne que M est inversible donc $\mathcal{B}'$ est une base et $P = P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'} = M = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et

$$P^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Finalement, par formule de changement de base, $A' = \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(u) = P^{-1}AP$ et on trouve après calcul :

$$A' = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

27.4.3 Trace d'un endomorphisme

Définition 7 (Trace). Soit $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On appelle trace de A le réel $\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$.

Propriété 5. 1. La trace tr est une forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

2. $\forall A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$.

Démonstration.

1. La trace est à valeur dans le corps. Reste à montrer que c'est une application linéaire. Soient $A = (a_{i,j}), B = (b_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \lambda \in k$. On pose $C = A + \lambda B = (c_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

On a $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket, c_{i,j} = a_{i,j} + \lambda b_{i,j}$ et donc

$$\text{tr}(A + \lambda B) = \text{tr}(C) = \sum_{i=1}^n (a_{i,i} + \lambda b_{i,i}) = \sum_{i=1}^n a_{i,i} + \lambda \sum_{i=1}^n b_{i,i} = \text{tr}(A) + \lambda \text{tr}(B),$$

ce qui montre la linéarité, donc tr est une forme linéaire.

2. Avec les mêmes notations que précédemment, on pose maintenant : $U = AB = (u_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $V = BA = (v_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On a à l'aide de la formule du produit matriciel, $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, u_{i,j} = \sum_{\ell=1}^n a_{i,\ell} b_{\ell,j}$.

On a alors :

$$\begin{aligned} \text{tr}(AB) &= \sum_{i=1}^n u_{i,i} = \sum_{j=1}^n a_{i,j} b_{ji} \\ &= \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n b_{ji} a_{ij} \quad \text{en échangeant les deux sommes (sommes finies)} \\ &= \sum_{j=1}^n v_{jj} = \text{tr}(BA) \end{aligned}$$

(ce calcul a déjà été effectué lors du chapitre sur les matrices).

□

Corollaire 4. Soit A et $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Si A et B sont semblables. Alors $\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$.

Démonstration. Soient deux matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ semblables. Alors il existe $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ telle que $A = PBP^{-1}$. On a alors : $\text{tr}(A) = \text{tr}(PBP^{-1}) = \text{tr}(P(BP^{-1})) = \text{tr}((BP^{-1})P) = \text{tr}(BI_n) = \text{tr}(B)$ en utilisant la proposition 5. $\square$

Remarque 7. On dit que la trace est un invariant de similitude.

Définition 8. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ on appelle **trace de l'endomorphisme** u , la trace de sa matrice écrite dans n'importe quelle base.

Cela définit bien la trace d'un endomorphisme de manière univoque car si on écrit les matrices de u dans deux bases différentes, elles seront semblables et donc auront même trace d'après ce qui précède.

Propriété 6 (Rang d'un projecteur). Soit $p \in \mathcal{L}(E)$ un projecteur, alors $\text{rg}(p) = \text{tr}(p)$.

Démonstration.

On sait que pour un projecteur p , $E = \text{Im } p \oplus \text{Ker } p$ et p agit comme l'identité sur son image. Dans une base adaptée à cette décomposition de l'espace on a :

$$M = \text{Mat}(p) = \left(\begin{array}{c|c} I_r & 0_{r, n-r} \\ \hline 0_{n-r, r} & 0_{n-r, n-r} \end{array} \right)$$

Et finalement $\text{tr}(p) = \text{tr}(M) = r = \text{rg}(p)$. $\square$

27.4.4 Matrices équivalentes et rang

Théorème 7

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ une matrice de rang r si, et seulement si, il existe $P \in \text{GL}_p(\mathbb{K})$ et $Q \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ telles que

$$A = QJ_r^{[n,p]}P,$$

avec $J_r^{[n,p]}$ la matrice de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ dont tous les coefficients sont nuls, sauf les r premiers termes diagonaux, tous égaux à 1. On note aussi $J_0 = 0_{n,p}$.

Démonstration.

Soit $f : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^n$ l'application linéaire canoniquement associée à A .

On est en dimension finie donc $\text{Ker } f$ admet un supplémentaire S dans $\mathbb{R}^p$: $\mathbb{R}^p = S \oplus \text{Ker } f$ et d'après le théorème du rang $\dim S = r$.

Soit $(e_1, \dots, e_r)$ une base de S et $(e_{r+1}, \dots, e_p)$ une base de $\text{Ker } f$ (ces bases existent d'après le théorème de la base incomplète). On a donc $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ une base de $\mathbb{R}^p$.

D'après le théorème d'isomorphisme, la restriction $f|_S$ est un isomorphisme de S sur $\text{Im } f$. On pose, $\forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket$, $f_i = f(e_i)$. Les $(f_i)_{1 \leq i \leq r}$ forment une base de $\text{Im } f$ car l'image d'une base par un isomorphisme est une base. On complète la famille $(f_1, \dots, f_r)$ qui est donc libre, à l'aide du théorème de la base incomplète en $\mathcal{F} = (f_1, \dots, f_n)$ une base de $\mathbb{R}^n$.

La matrice de f dans les bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{F}$ est égale à la matrice $J_r^{[n,p]}$. On note P la matrice de passage de la base

$\mathcal{B}$ à la base canonique de $\mathbb{R}^p$ et Q la matrice de passage de la base canonique de $\mathbb{R}^n$ à la base $\mathcal{F}$. On a bien $P \in \text{GL}_p(\mathbb{K})$ et $Q \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ et d'après les formules de changements de base : $A = QJ_r^{[n,p]}P$.

Réciproquement, puisque multiplier par une matrice inversible ne modifie pas le rang et $\text{rg}(J_r^{[n,p]}) = r$ (c'est une matrice bien échelonnée), on a bien que si $A = QJ_r^{[n,p]}P$, alors $\text{rg}(A) = r$.

□

Corollaire 5. Deux matrices sont équivalentes, si et seulement si, elles ont le même rang.

Corollaire 6. Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ alors $\text{rg } A = \text{rg } A^T$.

Démonstration. C'est une conséquence directe du théorème précédent : en effet si A est de rang r , $\exists P \in \text{GL}_p(\mathbb{K})$, $Q \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$, $A = QJ_r^{[n,p]}P$. En transposant, on a $A^T = P^T J_n^{[p,n]} Q^T$, or on sait que la transposée d'une matrice inversible est inversible. Donc A^T est équivalente à la matrice $J_r^{[p,n]} \in \mathcal{M}_{p,n}(k)$ donc est de rang r . Finalement $\text{rg } A = \text{rg } A^T$.

□

Définition 9. Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. On appelle **matrice extraite** ou **sous-matrice** de A toute matrice de la forme

$$\begin{pmatrix} a_{i_1, j_1} & \dots & a_{i_1, j_{p'}} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i_{n'}, j_1} & \dots & a_{i_{n'}, j_{p'}} \end{pmatrix}$$

où $i_1, \dots, i_{n'}, j_1, \dots, j_{p'}$ satisfont les inégalités $1 \leq i_1 < \dots < i_{n'} \leq n$ et $1 \leq j_1 < \dots < j_{p'} \leq p$.

Autrement dit, c'est une matrice obtenue à partir de A en rayant un certain nombre de lignes et de colonnes.

Propriété 7. Si $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est une matrice de rang r , alors toute sous-matrice de A est de rang au plus r .

Démonstration. Soit B la matrice obtenue à partir de A par suppression d'un certain nombre de lignes et de colonnes. On note B' la matrice intermédiaire obtenue quand on supprime seulement les colonnes. On passe de A à B' par une suppression de colonnes, puis de B' à B par une suppression de lignes. Le rang d'une matrice étant par définition le rang de la famille de ses vecteurs colonnes, on a :

$$\text{rg}(A) \geq \text{rg}(B') = \text{rg}(B'^T) \geq \text{rg } B^T = \text{rg}(B).$$

D'où le résultat.

□

Propriété 8. Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Le rang de A est égal à r si, et seulement si, les deux conditions suivantes sont réalisées :

1. On peut trouver dans A une sous-matrice de taille $r \times r$ inversible;
2. Si $s > r$, alors aucune sous-matrice de taille $s \times s$ de A , n'est inversible.

Démonstration.

- ▷ Montrons que 1. équivaut à $\text{rg}(A) \geq r$.

Si on peut extraire de A une matrice inversible de taille r , alors d'après la proposition précédente, $\text{rg}(A) \geq r$.

Réciproquement, supposons que $\text{rg}(A) \geq r$. On peut donc extraire de la famille des colonnes de A une famille libre de r vecteurs. Matriciellement, nous pouvons donc extraire de A une matrice $B \in \mathcal{M}_{n,r}(\mathbb{K})$ de rang r par suppression de certaines colonnes. En raisonnant de même, on peut extraire de B^T une matrice $C \in \mathcal{M}_r(\mathbb{K})$ de rang r par suppression de certaines colonnes, c'est-à-dire par suppression de certaines lignes de B . La matrice C^T est finalement une matrice extraite de A inversible de taille r .

- ▷ Montrons que 2. équivaut à $\text{rg}(A) \leq r$.

Montrons que $\text{rg}(A) \leq r \Rightarrow 2$. par la contraposée. Si il existe $B \in \mathcal{M}_s(\mathbb{K})$ une sous-matrice de A inversible, alors d'après la proposition précédente, $\text{rg}(A) \geq \text{rg}(B) = s > r$ ainsi $\text{rg}(A) > r$ ce qui montre bien la contraposée.

Supposons maintenant que $\text{rg}(A) \leq r$. Soit $s \geq r$ et $B \in \mathcal{M}_s(\mathbb{K})$ une sous-matrice de A , alors d'après la proposition précédente, $\text{rg}(B) \leq \text{rg}(A) = r < s$, donc B n'est pas de rang maximal et n'est donc pas inversible.

□